

SOKAKTA BİRİLERİ VAR

MATEMATİK | 8. SINIF | 3 DERS SAATİ (3X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Senaryoda koordinat sistemi gibi soyut bir kavram, somut ve güncel bir durum olan sokak hayvanlarının beslenmesi üzerinden anlatılmıştır. Böylece öğrencilerin matematiği daha iyi anlamaları ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeleri hedeflenmiştir. Bu projede öğrenciler; 3D modelleme, beyin fırtınası yapma, poster tasarımı gibi dijital araçları kullanarak hem sokak hayvanlarının beslenmesi için en uygun noktaları belirler hem de koordinat sistemi ile bu noktaları haritalandırır. Amiral Battı oyununun koordinat sistemiyle olan benzerliği sayesinde öğrenciler matematiği eğlenceli bir şekilde öğrenir. Aynı zamanda da sokak hayvanlarına yardım etme bilinci kazanır.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Yardımlaşma ile ilgili farkındalık kazanır.
- Koordinat sistemini günlük hayata uyarlar.
- Amiral Battı oyunu ile bilgilerini pekiştirir.
- Web araçlarını aktif bir şekilde kullanır.

İlgili Kazanımlar

- M.8.2.2.2. Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.

Yetkinlikler/Beceriler

- İletişim
- İş birliği
- Sorumluluk
- Matematiksel süreç becerileri
- Dijital yeterlilik
- Tasarım
- Dijital yetkinlik

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- Aktif öğrenme
- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Sınıfın koşul ve durumuna göre öğrencileri gruplara ayırır.
- Öğrenme sürecine destek olur ve öğrencilerin doğru bilgiye erişimini sağlamak için onlara gerekli yönlendirmeleri yapar.
- Öğrenme ortamında uygun web araçlarını etkin bir şekilde kullanır.
- Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini artırmak için etkinlikler tasarlar.
- Teknoloji odaklı öğrenme etkinlikleri oluşturur.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılım sağlar.
- Grup çalışmalarında aktif rol üstlenir.
- Zamanı verimli kullanır.
- Sorumluluk bilinci geliştirmek için çabalar.
- Grup arkadaşlarıyla birlikte özgün bir tasarım oluşturur ve sunum yapar.
- Senaryoda belirtilen web araçlarını aktif kullanır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Bilgisayar
- Etkileşimli tahta

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- 3D model oluşturmayı sağlayan araçlar
- Beyin fırtınası yapmayı sağlayan web araçları
- Poster ve afiş oluşturma araçları
- Sınıf yönetimi araçları
- Görsel düzenleme araçları

Öğretim Materyalleri

- Boya kalemleri
- Renkli el işi kâğıdı
- Makas
- Cetvel

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

1. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen derse "Sevgili çocuklar, her yıl 4 Nisan'da hangi günü kutluyoruz?" diye sorarak başlar ve istekli öğrencilere söz hakkı verir. Tüm öğrencilere söz hakkı verdikten sonra öğretmen, Dünya Sokak Hayvanları Günü'nü kutladıklarını söyler. Ardından öğrencilere "Sizce sokak hayvanları için neler yapılabilir?" sorusunu sorar ve beyin fırtınası yapmayı sağlayan web aracını kullanarak cevapları toplar. Öğretmen "Bazı uygun yerlere yem ve su kapları koyabiliriz." cevabını vermeleri için öğrencileri yönlendirir. Beyin fırtınası yapmayı sağlayan web aracından elde ettiği cevapları öğrencilerle birlikte değerlendirir. Ardından okula yakın mahallelerdeki sokak hayvanlarını beslemek amacıyla bir yardım kampanyası başlatma kararını sınıfla birlikte alır. Öğretmen bu kampanya için öğrencileri üç gruba ayırır ve her gruba farklı bir görev verir.

Birinci grup, sokak hayvanlarının en çok hangi alanda toplandıklarını belirlemek için okulun çevresindeki mahalleleri gezer.

İkinci grup, yardım kampanyasının okulda ve mahallede duyurulması için poster ve afiş oluşturma aracını kullanarak poster hazırlar.

Üçüncü grup gelen yardımları not alır ve gruplandırır (Yardımlar yem, yem kabı veya su kabı olabilir.).

Öğretmen, öğrencilerden bir sonraki derse kadar verilen görevleri yerine getirmelerini ister. Öğrencilerin okul dışında da etkileşim hâlinde olmaları için sınıf yönetimi aracı ile sınıf ortamı oluşturur ve bağlantısını onlarla paylaşır.

Öğretmen, öğrencilere gözlem yaparak belirledikleri bölgelerdeki sokak hayvanlarına yardımları nasıl ulaştırabileceklerini sorar. Öğrencilerin "gruplara ayırarak" cevabını vermeleri için onları yönlendirir. Gruplara ayırmak için koordinat sistemi kullanılabileceğini öğrencilere fark ettirir ve onların koordinat sistemiyle ilgili bilgilerini yoklar. "Koordinat sisteminin ne olduğunu bilen var mı?" sorusunu sorar ve istekli öğrencilere söz hakkı verir. Öğrenciler fikirlerini belirttikten sonra öğretmen "Gelin videoları izleyip arkadaşlarınız doğru mu söylemiş karar verelim." der. Böylece videoları daha dikkatli dinlemeleri için öğrencileri teşvik eder. EBA'da yer alan konu ile ilgili Sıralı İkilinin Koordinat Sistemindeki Yeri ve Koordinat Sistemi videolarını izletir. Koordinat Sistemini Gözlemleme ve Bir Sıralı İkilinin Koordinat Sistemindeki Yerini Belirleme adlı etkileşimli içerikleri öğrencilere yaptırır.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Sorumluluk, Matematiksel süreç becerileri, İş birliği, İletişim

Ders Öncesi

Öğretmen okulun bulunduğu mahallenin krokisini hazırlar.

2. Ders (Sınıf)

Öğretmen hazırladığı krokiyi etkileşimli tahtada açar ve aynı zamanda krokinin çıktısını alarak öğrencilere dağıtır. Birinci gruptan bir öğrenci sokak hayvanlarının çoğunlukla nerelerde olduğunu etkileşimli tahtada gösterir. Bölgeleri nokta şeklinde belirledikten sonra okulun bulunduğu noktayı orijin noktası olarak işaretler. Öğretmen öğrencilerden etkileşimli tahtada belirtilen noktaları dağıtılan krokiye yerleştirmelerini ister. Noktaların tamamı belirlendikten sonra öğrenciler çizilen koordinat sistemine göre yardım konulacak noktaları sıralı ikililer şeklinde yazar.

İkinci grup hazırladıkları posterleri etkileşimli tahtada açar. Öğrenciler oylama yaparak en çok beğendikleri posteri seçer. Öğretmen seçilen posterin yazıcıdan çıktısını alır. Yardım kampanyasını başlatmak için okul idaresine başvurur. Gerekli izinleri aldıktan sonra kampanyayı başlatır.

Koordinat sistemi ile ilgili öğrenilen bilgileri pekiştirmek için görsel düzenleme araçları ile hazırlanan Boyama Etkinliği adlı etkinlik kâğıdının çıktısını alır ve öğrencilere dağıtır (Etkinlik sayfası öğretmene örnek olması amacıyla paylaşılmıştır.).

Ders boyunca öğrencilerin etkinliği doğru yapıp yapmadıklarını gözlemler ve yanlış yaptıkları yerde onlara dönüt vererek hatalı cevapları düzeltmelerini sağlar. Etkinliğini tamamlayan öğrencilerin etkinlik kâğıtlarını sınıf panosunda sergiler.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Tasarım, Sorumluluk, İş birliği, Matematiksel süreç becerileri, Dijital yetkinlik

Ders öncesi

Öğretmen; bir sonraki derste uygulanacak etkinlik için öğrencilerden 3D model oluşturmayı sağlayan web araçlarını kullanarak yüksekliği 1 cm, genişliği 2 cm olan geometrik cisimlerle bir Gemi Tasarımı yapmalarını ister. Öğrencilerin yaptıkları tasarımları inceler. Yanlış boyutlandırılan gemilerdeki gerekli düzeltmeleri yapmaları için öğrencilere geri bildirimde bulunur. Öğrenciler gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra 3D yazıcıdan çıktı alır. Okulda 3D yazıcı yoksa öğrencilerden eni ve boyu beşer santimetre olan el işi kâğıdı ile dört tane gemi yapmalarını ister.

Öğrencileri 2-4 kişilik gruplara ayırır.

Amiral Battı Oyun Alanı adlı etkinlik kâğıdının çıktısını her gruba ikişer tane verilecek şekilde alır ve gruplara dağıtır. Amiral Battı oyunu hakkında açıklama yapar.

3. Ders (Sınıf)

Öğretmen "Çocuklar bugün sizlerle koordinat sistemine uyarlanmış Amiral Battı oyununu oynayacağız. Sizlerden dağıttığım Amiral Battı Oyun Alanında verilen karelere gemilerinizi yerleştirmenizi ve yerleştirdiğiniz konumları defterlerinize not etmenizi istiyorum. Gemilerinizi yerleştirirken rakiplerinizin gemilerinizi görmemesine dikkat edin. Tüm gemilerinizin yerini not ettikten sonra artık oyuna başlayabilirsiniz. Oyunun amacı, rakibiniz tüm gemilerinizin koordinatlarını bulmadan sizin onun gemilerini bulmanızdır. Şimdi sırayla koordinatları söylemeye başlayabilirsiniz. İyi eğlenceler." der ve oyunu başlatır. Öğretmen ders boyunca oyunları takip eder ve yanlış yapılan hamleleri düzeltir.

Ders Sonrası

Öğretmen, öğrencilere EBA'da yer alan Koordinat Sistemi isimli alt konu testini çalışma olarak gönderir. Çalışmanın takibini EBA raporlar üzerinden yapar.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İş birliği, Tasarım, Matematiksel süreç becerileri

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

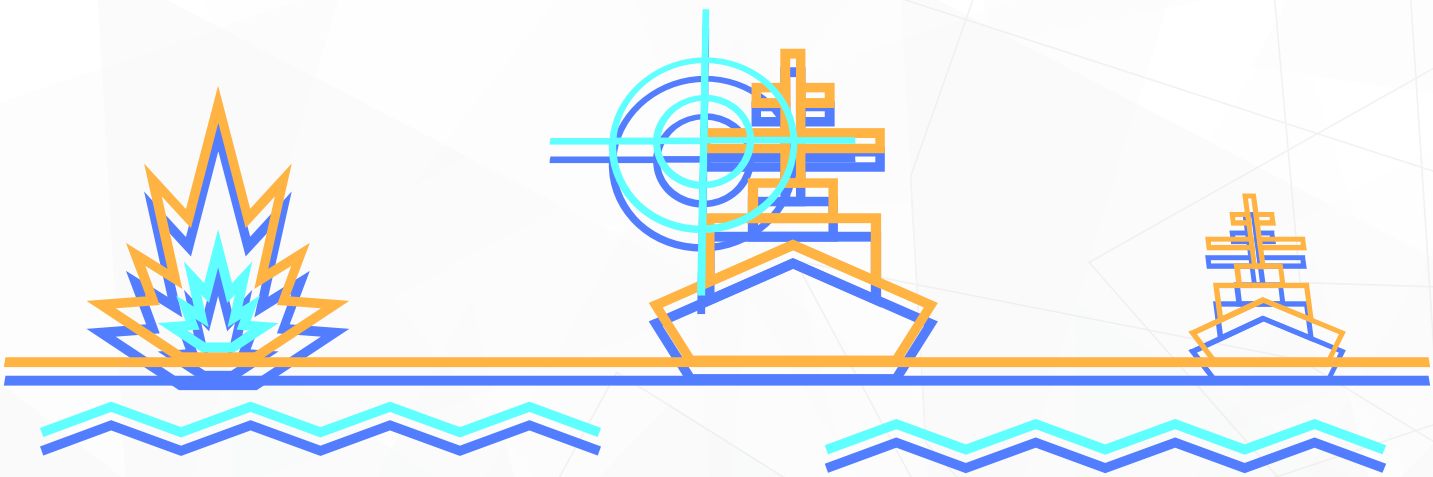
- EBA + alt konu testi
- EBA + etkileşimli içerik
- Beyin fırtınası yapmayı sağlayan web araçları

REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA Koordinat Sistemini Gözlemleme: https://meb.ai/CE0DGY (Son erişim tarihi: 08.05.2024)
2. EBA Koordinat Sistemi: https://meb.ai/0Bl50U (Son erişim tarihi: 08.05.2024)
3. EBA Sıralı İkilinin Koordinat Sistemindeki Yeri: https://meb.ai/UHMQ7U1 (Son erişim tarihi: 08.05.2024)
4. EBA Bir Sıralı İkilinin Koordinat Sistemindeki Yerini Belirleme: https://meb.ai/IYYr6C (Son erişim tarihi: 08.05.2024)
5. Boyama Etkinliği: https://meb.ai/BGMIrA (Son erişim tarihi: 29.11.2024)
6. Gemi Tasarımı: https://meb.ai/UfecIsV (Son erişim tarihi: 29.11.2024)
7. Amiral Battı Oyun Alanı: https://meb.ai/rpcdSV (Son erişim tarihi: 29.11.2024)
8. EBA Koordinat Sistemi Alt Konu Testi: http://meb.ai/aM5yd5 (Son erişim tarihi: 08.05.2024)



Kaynakça

Canva. (2024). *Sokakta birileri var-amiral battı oyun alanı*. Son erişim tarihi 29 Kasım 2024, https://www.canva.com/design/DAGX1mo1DZM/adkVNiEXVWPH-KwPiLCQWw/edit?utm_content=DAGX1mo1DZM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2024). *Sokakta birileri var-boyama etkinliği*. Son erişim tarihi 29 Kasım 2024, https://www.canva.com/design/DAGXwwhcPZ4/8UHYoO1hd0ztwXnG8JCjXg/edit?ui=eyJIIjp7IkEiOnRydWV9fQ

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 12 Temmuz 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Tinkercad. (2024). *Sokakta birileri var-gemi tasarımı*. Son erişim tarihi 29 Kasım 2024, https://www.tinkercad.com/things/3NZvBt6Zs2v/edit?returnTo=/dashboard/designs/3d&sharecode=0aleBRM694ym8cDvSxGmbLvCpIVL_z10_lZ5LaSoONw

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.